

VÕ TIẾN

Thảo luận kiến thức CNTT trường BK về KHMT(CScience), KTMT(CEngineering)
<https://www.facebook.com/groups/khmt.ktmt.cse.bku>



Nhập môn lập trình (CO1003)

NMLT2 - HK241

NGÀY HỘI VIỆC LÀM

KHÓA HỌC NHẬP MÔN LẬP TRÌNH
<https://www.facebook.com/share/vMef2XsFGXemWS5w/>

Thảo luận kiến thức CNTT trường BK
về KHMT(CScience), KTMT(CEngineering)
<https://www.facebook.com/groups/khmt.ktmt.cse.bku>

Mục lục

1	task 1: Đăng kí tên viết tắt	2
1.1	Hiện thực hàm getAbbreviation	2
1.2	Hiện thực hàm getCommandType	4



1 task 1: Đăng kí tên viết tắt

1.1 Hiện thực hàm getAbbreviation

Mô tả

- **Lý thuyết 3.2** chuỗi ký tự trong pdf lý thuyết
- **Yêu cầu:** Tạo tên viết tắt cho tên doanh nghiệp
- **Tham số đầu vào**
 - **name (kiểu char*):** của doanh nghiệp, dữ liệu truyền vào, không được thay đổi trong quá trình xử lý.
 - **abbre (kiểu char*):** chuỗi chứa tên viết tắt của doanh nghiệp
- **Trả về:** Tên viết tắt của doanh nghiệp gán trong tham số abbre.

```
1 void getAbbreviation(char *name, char *abbre) {  
2     // TODO: Implement this function  
3 }
```

Hướng Dẫn

1. Khởi tạo biến

- `int index = 0;` - Khởi tạo chỉ số để theo dõi vị trí trong chuỗi `abbre` nơi chúng ta sẽ ghi ký tự tiếp theo.
- `bool newWord = true;` - Khởi tạo biến cờ `newWord` là `true`. Biến này sẽ giúp xác định khi nào bắt đầu một từ mới.

2. Duyệt qua từng ký tự trong chuỗi name

Sử dụng một vòng lặp `for` để duyệt qua từng ký tự trong chuỗi `name`. Vòng lặp tiếp tục cho đến khi gặp ký tự `'\0'`, tức là kết thúc chuỗi.

3. Kiểm tra ký tự hiện tại có phải là khoảng trắng

- Nếu ký tự hiện tại là khoảng trắng (`name[i] == ' '`):
 - Đặt `newWord = true;` để đánh dấu rằng ký tự tiếp theo (nếu có) sẽ là ký tự đầu của từ mới.
 - Chuyển sang bước tiếp theo của vòng lặp (sang ký tự tiếp theo trong `name`).

4. Nếu ký tự hiện tại là ký tự đầu tiên của một từ

- Nếu `newWord` là `true`, điều này có nghĩa là chúng ta đang ở đầu của một từ mới.
 - Gán `name[i]` vào `abbre[index]`, nghĩa là thêm ký tự đầu tiên của từ hiện tại vào chuỗi viết tắt `abbre`.
 - Tăng `index` lên 1 để chuẩn bị cho ký tự viết tắt tiếp theo.
 - Đặt `newWord = false;` để không thêm các ký tự khác của từ hiện tại vào `abbre`.

5. Kết thúc vòng lặp

Vòng lặp sẽ tiếp tục cho đến khi tất cả các ký tự trong `name` đã được duyệt qua.

6. Kết thúc chuỗi abbre

Khi vòng lặp kết thúc, thêm ký tự `'\0'` vào `abbre[index]` để đánh dấu kết thúc chuỗi `abbre`.



Các ví dụ về tên viết tắt của doanh nghiệp

- **Trường Minh Thịnh:** TMT
- **VNG:** V
- **FPT Software:** FS
- **Võ Tiến:** VT
- **Võ:** V
- **VOTIEN:** VOTIEN
- **International Business Machines:** IBM
- **General Electric:** GE
- **Microsoft Corporation:** MC
- **Alphabet Inc:** AI
- **(Chuỗi gồm các phần tử khoảng cách):**
- **(Chuỗi rỗng):**



1.2 Hiện thực hàm getCommandType

Mô tả

- **Lý thuyết 3.2** chuỗi ký tự và **3.5** Cấu trúc enum trong pdf lý thuyết
- **Yêu cầu:** Gọi w là từ đầu tiên xuất hiện trong câu lệnh của người dùng. Nếu w trùng với một trong kiểu câu lệnh được mô tả ở trên thì trả về giá trị enum CommandType tương ứng. Ngược lại, w là một từ không hợp lệ thì trả về giá trị INVALID.
- **Tham số đầu vào**
 - **command** (kiểu char *): chuỗi chứa một lệnh
- **Trả về:** giá trị trả về có kiểu là CommandType tương ứng với kiểu của lệnh command được truyền vào

```
1 typedef enum CommandType {
2     REGISTER,
3     ALTER,
4     SHOW,
5     DELETE,
6     QUIT,
7     INVALID
8 } CommandType;
9
10 CommandType getCommandType(char *command) {
11     // TODO: Implement this function
12 }
```

Hướng Dẫn

1. Khởi tạo biến

- char *end; - Khởi tạo con trỏ end để lưu vị trí của khoảng trắng đầu tiên trong chuỗi command.
- char temp[20]; - Khởi tạo mảng temp để chứa từ đầu tiên trong chuỗi command.

2. Xóa khoảng trắng ở đầu chuỗi

Sử dụng vòng lặp while để bỏ qua tất cả các ký tự khoảng trắng ở đầu chuỗi command.

3. Tìm vị trí của từ đầu tiên

- Sử dụng hàm strchr(command, ' ') để tìm vị trí của khoảng trắng đầu tiên trong chuỗi command. Nếu không tìm thấy khoảng trắng, con trỏ end sẽ trỏ đến cuối chuỗi.

4. Sao chép từ đầu tiên

- Sử dụng hàm strncpy(temp, command, end - command); để sao chép từ đầu tiên vào mảng temp.
- Kết thúc chuỗi temp bằng cách gán temp[end - command] = '\0';.

5. So sánh từ đầu tiên với các từ khóa

- Sử dụng strcmp để so sánh temp với các từ khóa "Register", "Alter", "Show", "Delete", "Quit".
- Nếu temp trùng với một trong các từ khóa, trả về giá trị tương ứng trong enum CommandType.

6. Trả về giá trị INVALID

- Nếu từ đầu tiên không trùng với bất kỳ từ khóa nào, trả về INVALID.



Các ví dụ về các kiểu câu lệnh

- **Test 13:** Kiểm tra lệnh "Show [:10]", kỳ vọng trả về SHOW.
- **Test 14:** Kiểm tra lệnh "Register user", kỳ vọng trả về REGISTER.
- **Test 15:** Kiểm tra lệnh "Alter setting", kỳ vọng trả về ALTER.
- **Test 16:** Kiểm tra lệnh "Delete record", kỳ vọng trả về DELETE.
- **Test 17:** Kiểm tra lệnh "Quit", kỳ vọng trả về QUIT.
- **Test 18:** Kiểm tra lệnh không hợp lệ "Unknown command", kỳ vọng trả về INVALID.
- **Test 19:** Kiểm tra lệnh rỗng, kỳ vọng trả về INVALID.
- **Test 20:** Kiểm tra chuỗi chỉ chứa khoảng trắng, kỳ vọng trả về INVALID.
- **Test 21:** Kiểm tra lệnh "Show records", kỳ vọng trả về SHOW.
- **Test 22:** Kiểm tra lệnh "Delete all", kỳ vọng trả về DELETE.
- **Test 23:** Kiểm tra lệnh "Alter user settings", kỳ vọng trả về ALTER.
- **Test 24:** Kiểm tra lệnh "Register new user", kỳ vọng trả về REGISTER.
- **Test 25:** Kiểm tra lệnh "Quit now", kỳ vọng trả về ‘